

应用之四

Wronsky行列式的另一个应用.

考虑二阶线性常微分方程:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (0.1)$$

这里 $p(x), q(x) \in C[x_0, +\infty)$.

引理1. 设 $y(x)$ 是方程(0.1)的一个非零解, 则 $y(x)$ 的零点是孤立的, 即 $y(x)$ 的零点没有有限聚点.

证明: 用反证法. 若 $y(x)$ 有一个零点的聚点 $x^* \in (x_0, +\infty)$, 则由聚点的定义知存在无穷多个相异的 $x_k, k = 1, 2, \dots$, 使 $y(x_k) = 0$, 且 $x_k \rightarrow x^*, k \rightarrow +\infty$. 由 $y(x)$ 的连续性, 可得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} y(x_k) = y(x^*) = 0$. 再由Lagrange公式, 知存在 $\zeta_k \in (x_k, x_{k+1})$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{y(x_{k+1}) - y(x_k)}{x_{k+1} - x_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} y'(\zeta_k) = y'(x^*) = 0.$$

因而有 $y(x^*) = y'(x^*) = 0$, 由解的唯一性, 可知 $y(x) \equiv 0$, 这与假定 $y(x)$ 是(0.1)的非零解矛盾. $\square$

定理1. 设 $u(x), v(x)$ 是方程(0.1)的两个线性无关的解, 则 $u(x), v(x)$ 无相同的零点, 且 $u(x), v(x)$ 的零点交错排列, 即 $u(x)$ 的任意相邻的两个零点之间恰有 $v(x)$ 的一个零点.

证明1. 由Wronsky行列式的Liouville公式

$$W(x) = \begin{vmatrix} u(x) & v(x) \\ u'(x) & v'(x) \end{vmatrix} = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \neq 0, \forall x \in [x_0, +\infty).$$

不失一般性, 不妨设 $W(x) > 0$, 否则可以用 $-u(x)$ 代替 $u(x)$. 设 $x_1 < x_2$ 是 $u(x)$ 的两个相邻的零点. 不失一般性, 仍可设 $u(x) > 0, x \in (x_1, x_2)$. 这时必有 $u'(x_1) > 0, u'(x_2) < 0$. 若 $v(x_1) = 0$ 则得 $u(x_1) = v(x_1) = 0$, 这时 $W(x_1) = 0$ 这与 $W(x_1) \neq 0$ 矛盾. 同理可得 $v(x_2) \neq 0$. 若 $v(x) \neq 0, \forall x \in (x_1, x_2)$, 则或者 $v(x) > 0, x \in (x_1, x_2)$ 或者 $v(x) < 0, x \in (x_1, x_2)$. 若 $v(x) > 0, x \in [x_1, x_2]$, 则

有 $W(x_1) > 0$. 由

$$0 < W(x_1) = \begin{vmatrix} u(x_1) & v(x_1) \\ u'(x_1) & v'(x_1) \end{vmatrix} = u(x_1)v'(x_1) - u'(x_1)v(x_1) = -u'(x_1)v(x_1) < 0,$$

以上等式两边符号相反, 矛盾. 若 $v(x) < 0, \forall x \in [x_1, x_2]$, 同理可得矛盾. 因而 $v(x)$ 在开区间 (x_1, x_2) 至少有一个零点. 若 $v(x)$ 在 (x_1, x_2) 有两个零点 $\zeta < \eta$, 则由刚才得到得结论知 $u(x)$ 至少有一个零点 $\zeta' \in (\zeta, \eta)$, 这与 x_1, x_2 是 $u(x)$ 的相邻零点假设矛盾.

证明2. 由以上分析, 可得 $u'(x_1)u'(x_2) < 0$, 再由

$$W(x_1) = \begin{vmatrix} u(x_1) & v(x_1) \\ u'(x_1) & v'(x_1) \end{vmatrix} = u(x_1)v'(x_1) - u'(x_1)v(x_1) = -u'(x_1)v(x_1) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x_1} p(t)dt} \neq 0,$$

$$W(x_2) = \begin{vmatrix} u(x_2) & v(x_2) \\ u'(x_2) & v'(x_2) \end{vmatrix} = u(x_2)v'(x_2) - u'(x_2)v(x_2) = -u'(x_2)v(x_2) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x_2} p(t)dt} \neq 0.$$

以上等式两边相乘, 可得

$$W(x_1)W(x_2) = u'(x_1)u'(x_2)v(x_1)v(x_2) = W^2(x_0)e^{-(\int_{x_0}^{x_1} p(t)dt + \int_{x_0}^{x_2} p(t)dt)} > 0.$$

因 $u'(x_1)u'(x_2) < 0$, 知 $v(x_1)v(x_2) < 0$, 由 $v(x)$ 的连续性, 可知 $v(x)$ 在区间 (x_1, x_2) 至少有一个零点 $\zeta \in (x_1, x_2)$. 若 $v(x)$ 在 (x_1, x_2) 有两个零点 $\zeta < \eta$, 则由刚才得到得结论知 $u(x)$ 至少有一个零点 $\zeta' \in (\zeta, \eta)$, 这与 x_1, x_2 是 $u(x)$ 的相邻零点假设矛盾. $\square$

引理2. 若 $p(x) \in C^1[x_0, +\infty), q(x) \in C[x_0, +\infty)$. 令 $y = ze^{-\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t)dt}$, 则方程(0.1)就化成以下形式:

$$z'' + Q(x)z = 0, \tag{0.2}$$

这里

$$Q(x) = q(x) - \frac{1}{2}p'(x) - \frac{p^2(x)}{4} \in C[x_0, +\infty).$$

引理2 的证明省略. (可直接验证)

由引理2, 在 $p(x) \in C^1$ 时, 可以代替讨论方程(0.1)而只讨论方程(0.2). 下面我们考虑两个形式为(0.2)的二阶线性常微分方程(0.2)和(0.3):

$$y'' + P(x)y = 0, \tag{0.3}$$

这里 $P(x) \in C[x_0, +\infty)$

定理2. (Sturm 比较定理) 设 $P(x), Q(x) \in [x_0, +\infty)$, 且 $Q(x) \leq P(x), \forall x \in [x_0, +\infty)$. 若 $a < b$ 是方程(0.2)的任意非零解 $z(x)$ 的相邻两个零点, 则方程(0.3)的任意非零解 $y(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内至少有一个零点.

证明. 用 y 和 z 分别乘(0.2)和(0.3)然后相减得:

$$yz'' - z''y = (P - Q)yz,$$

此即

$$\frac{d}{dx}(yz' - y'z) = (P - Q)yz,$$

以上等式两边从 a 到 b 积分并利用 $z(a) = z(b) = 0$ 得:

$$y(b)z'(b) - y(a)z'(a) = \int_a^b [P(x) - Q(x)]y(x)z(x)dx. \quad (0.4)$$

由 a, b 是 $z(x)$ 的相邻零点, 知 $z(x) \neq 0, x \in (a, b)$. 若 $z(x) > 0, x \in (a, b)$, 根据唯一性定理, 可知 $z'(a) > 0, z'(b) < 0$. 若 $y(x) > 0, x \in [a, b]$, 则等式(0.4)左边小于零, 而右边大于零, 矛盾. 若 $y(x) < 0, x \in [a, b]$, 则等式左边大于零而右边小于零, 矛盾. 若 $z(x) < 0, x \in (a, b)$, 同理可得出矛盾. 故 $y(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 内至少有一个零点. □

推论1. 若定理2中在 $[a, b]$ 任意闭子区间上都有 $P(x) \neq Q(x)$, 则 $y(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点.

证明. 只须将以上证明中最后一段稍加修改即可, 故省略.

推论2. 若 $0 < m^2 \leq Q(x) \leq M^2, \forall x \in (a, b)$, 这里 m, M 是常数. 则方程(0.2)的任一非零解 $z(x)$ 的两个相邻零点的距离必 $\leq \frac{\pi}{m}$ 而 $\geq \frac{\pi}{M}$.

证明. 将(0.2)与下面两个常系数方程

$$u'' + m^2u = 0, \quad (0.5)$$

$$v'' + M^2v = 0. \quad (0.6)$$

比较. (0.5)有非零解 $u(x) = \sin(mx + \theta_1)$, (0.6)有非零解 $v(x) = \sin(Mx + \theta_2)$, 故对任意两个距离为 $\frac{\pi}{m} (\frac{\pi}{M})$ 的点, 都能够适当的选取常数 $\theta_1 (\theta_2)$ 使 $u(x) (v(x))$ 以它们为相邻两零点. 因此若 $z(x)$ 有某两个相邻零点 $\alpha, \beta, (a < \alpha < \beta < b)$ 的距离 $\beta - \alpha > \frac{\pi}{m}$, 则可选出一 $u(x)$ 使其有两个相邻零点落在区间 (α, β) 内, 从而 $z(x)$ 在此 $u(x)$ 的这两个相邻零点间的闭区间上就不可能有零点, 这将与 Sturm 定理矛盾. 同理可证 $z(x)$ 的任意两个相邻零点的距离必不小于 $\frac{\pi}{M}$. □